

# Cône de minage, attaque du boss et supercharge

SpaceFortressVs | Spécification fonctionnelle consolidée

**STATUT : SPÉCIFICATION UNIQUEMENT.** Aucun code, aucune branche et aucune version du jeu n'ont été modifiés.

## Les deux mécanismes

Le cône orange et la supercharge cinétique sont **indépendants**. Leur déclenchement commence à 0,2 seconde, mais seul le mécanisme de supercharge possède une progression jusqu'à 100 %.

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>0,2 s</b><br>Cône : minage + attaque | <b>0,2 s</b><br>Supercharge : cercle visible |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|

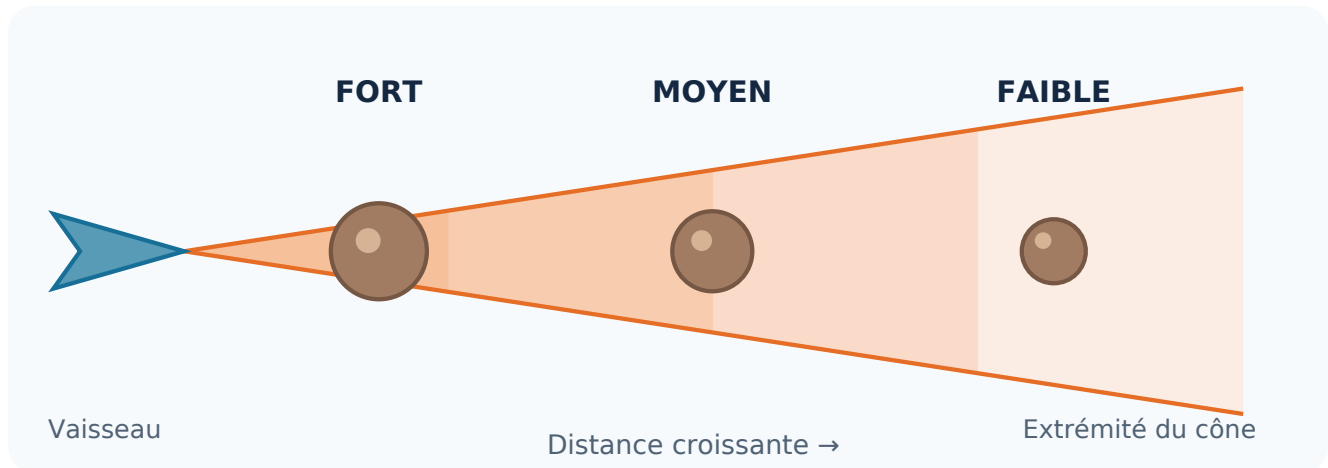
## Les chiffres essentiels

- **Minage** : proche = plus rapide ; loin = plus lent. Tous les astéroïdes présents dans le cône fondent simultanément, sans quota.
- **Boss** : dégâts continus de **3 × le DPS du phaser** au nez à **0,03 ×** à l'extrémité (soit 3 %).
- **Supercharge** : cercle rouge à 0,2 s, 100 % à 2 s depuis la pose des deux doigts, maintien sans expiration, déflagration ×3 au relâchement après charge complète.

Principe non négociable : **le minage n'attend pas la supercharge** et aucune limite de poussières ne doit interrompre la fonte des astéroïdes.

# 01 Cône orange : minage progressif

Le minage dépend de la distance à la cible, jamais du pourcentage de surcharge.



## Déclenchement et durée

- **0 à 0,2 seconde** : aucune activation du cône.
- **À 0,2 seconde** : le cône orange semi-transparent apparaît et le minage démarre.
- **Maintien** : les astéroïdes dans le cône fondent en continu ; au relâchement, le cône et son effet s'arrêtent.

## Règle de distance

**Plus près du nez = fonte plus rapide.** Plus loin dans le cône = fonte plus lente, mais toujours strictement positive tant que la cible reste touchée.

Modèle proposé :  $V_{\text{mine}}(d) = V_{\text{loin}} + (V_{\text{près}} - V_{\text{loin}}) \times (1 - d/L)$ .

**$V_{\text{près}}$  et  $V_{\text{loin}}$  restent à calibrer** : aucun ratio chiffré n'a encore été validé.

## Aucun plafond bloquant

- Tous les astéroïdes du cône sont traités simultanément, sans partager une puissance globale limitée.
- Aucun quota, aucune durée maximale de minage, aucune cadence d'impacts imposée.
- Les poussières aspirées vers le vaisseau sont un effet visuel ; leur plafond d'affichage ne bloque jamais la fonte.

- La fonte doit être **nettement plus rapide** que dans CI365, et calculée au temps réel plutôt qu'au nombre d'images.

Repère non validé : disparition d'un gros astéroïde en 3 à 5 secondes d'exposition complète, à régler après essai.

## 02 Cône orange : dégâts sur le boss

Le même cône mine les astéroïdes et attaque le boss en parallèle.



### Puissance offensive équivalente en DPS

$$\text{DPS}(d) = \text{DPS}_{\text{phaser}} \times [3 - 2,97 \times (d/L)]$$

d = distance depuis le nez jusqu'au point touché ; L = longueur du cône ; d/L borné entre 0 et 1.

| Position dans le cône | Multiplicateur | Si phaser = 100 DPS |
|-----------------------|----------------|---------------------|
| 0 % - nez             | ×3,000         | 300 DPS             |
| 25 %                  | ×2,2575        | 225,75 DPS          |
| 50 %                  | ×1,515         | 151,5 DPS           |
| 75 %                  | ×0,7725        | 77,25 DPS           |
| 100 % - bout          | ×0,030         | 3 DPS               |

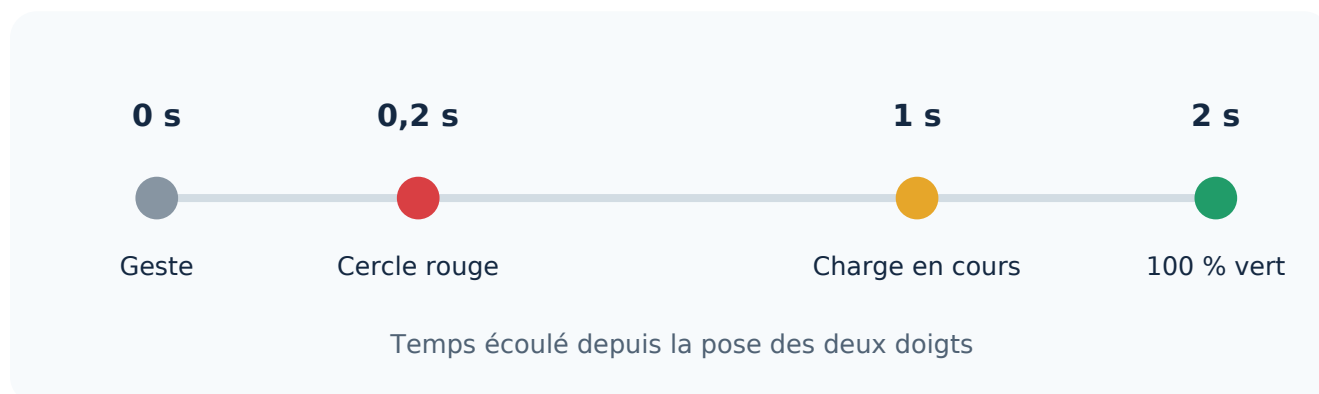
**Attention :** ×0,03 signifie **3 %** du DPS du phaser, pas 0,03 %.

## Application continue des dégâts

- Dégâts infligés à chaque intervalle :  $\Delta PV = DPS(d) \times \Delta t$ .
- Le DPS du phaser doit refléter son débit réel, cadence des tirs comprise.
- Utiliser le point de la zone de collision du boss atteint par le cône, pas uniquement son centre.
- Les astéroïdes dans le cône ne bloquent pas les dégâts au boss. Préserver les protections propres au boss, tant qu'aucune autre règle ne les modifie.

## 03 Supercharge cinétique

Deux doigts. Cercle rouge → vert. Progression totalement indépendante du cône de minage.



| Temps          | Comportement                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 à 0,2 s      | Détection du geste à deux doigts. Cercle de supercharge encore absent.                     |
| À 0,2 s        | Cercle rouge visible. Bouclier cinétique normal désactivé.                                 |
| 0,2 à 2 s      | Charge progressive : rouge, orange, jaune, puis vert.                                      |
| À 2 s          | Charge totale 100 %. Cercle entièrement vert.                                              |
| Après 2 s      | Tant que les deux doigts restent appuyés, 100 % est maintenu sans expiration.              |
| Au relâchement | Si charge complète : déflagration cinétique x3. Cercle retiré ; retour au bouclier normal. |

**Important** : les 2 secondes sont comptées depuis le début du geste, et non à partir de l'apparition du cercle : le total n'est **pas 2,2 secondes**.

## Règles de protection

- Le bouclier cinétique normal reste circulaire hors supercharge.
- Pendant la phase de supercharge et son maintien à 100 %, le bouclier cinétique normal reste désactivé.
- La supercharge ne change ni le minage ni le DPS du cône.
- Un relâchement avant 100 % ne doit pas produire arbitrairement la déflagration pleine puissance  $\times 3$  ; l'effet partiel reste à définir.

## 04 Interactions et points de validation

Synthèse pour une future implémentation, sans modifier les règles existantes du jeu.

| Situation                 | Résultat attendu                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Astéroïde proche          | Fonte rapide.                                                    |
| Astéroïde lointain        | Fonte plus lente, jamais nulle dans le cône actif.               |
| Plusieurs astéroïdes      | Fonte de toutes les cibles en parallèle, sans plafond de nombre. |
| Boss présent dans le cône | DPS selon la distance : $\times 3 \rightarrow \times 0,03$ .     |
| Boss + astéroïdes         | Attaque du boss et minage simultanés.                            |
| Trop de particules        | Réduire uniquement le rendu visuel, jamais l'effet de minage.    |
| Supercharge en cours      | Bouclier cinétique normal suspendu ; cône indépendant.           |
| Supercharge à 100 %       | Maintien illimité jusqu'au relâchement.                          |
| Relâchement après 100 %   | Déflagration cinétique $\times 3$ ; reprise du bouclier normal.  |

## Valeurs actées

- 0,2 s : délai de déclenchement du cône ET apparition de la supercharge.
- 2 s : temps total pour atteindre 100 % de supercharge.
- $\times 3 \rightarrow \times 0,03$  : DPS relatif du cône, décroissance linéaire.
- Minage : dépendance décroissante à la distance, sans seuil de charge ni limite artificielle.

## Paramètres restant à arbitrer

- Vitesses exactes de fonte au nez et en bout de cône.
- Effet éventuel lors d'un relâchement de la supercharge avant 100 %.
- Calibration finale des effets visuels, de la taille du cône et des coûts éventuels en énergie, sans présumer de nouveaux seuils.

**Décision actuelle :** document de référence pour validation fonctionnelle.  
**Aucune opération de code demandée ou réalisée.**